Bạn đã sử dụng hết thành phần nội dung miễn phí của không gian làm việc này. Mở khóa thành phần nội dung không giới hạn trong 14 ngày.
Bắt đầu dùng thử

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ LẠI

Deadline Trống

Related Tasks
- Phân tích miền BKD
- Phân tích miền AUTH
- Phân tích miền ADM
- Phân tích miền PRF
- Phân tích miền BKH/TKT

Thêm 2...

Sprint Sprint 3

Add a property

Bình luận

A Thêm bình luận...

Lưu ý: draw.io → mermaid (gen tự động, chưa cần vẽ tay)

A1. Ngôn ngữ

Đối tượng	Ngôn ngữ	Ghi chú
Văn bản, mô tả, business rule, câu hỏi mở, biên bản	Tiếng Việt có dấu	Câu ngắn, mỗi câu một ý, tránh từ lóng
Nhãn trong sơ đồ (hoạt động, actor, use case)	Tiếng Việt có dấu	Dùng đúng thuật ngữ trong Bảng thuật ngữ
Tên trạng thái, thực thể, trường dữ liệu, mã	Tiếng Anh, viết `UPPER_SNAKE_CASE` cho trạng thái và `snake_case` cho trường	Luôn kèm nhãn Việt trong bảng. Ví dụ: `PENDING_PAYMENT` (Chờ thanh toán)
Mã định danh (BR, UC, ST...)	Theo A5	Không tự đặt kiểu khác

A2. Công cụ

Việc	Công cụ	Nộp dưới dạng
Activity, Sequence, State Machine, ERD	Mermaid trong Notion (AI sinh code, người nộp chạy thử và sửa)	Code block Mermaid trong trang Notion; code chính là file nguồn
Use Case, Sitemap	Mermaid flowchart (actor và use case vẽ bằng flowchart); cần đúng chuẩn UML thì dùng PlantUML và dán ảnh	Code block hoặc ảnh PNG kèm code nguồn
Wireframe, mockup, design system	Figma (một file nhóm, mỗi người một page); AI sinh bản nháp rồi chỉnh tay theo design system	Link Figma kèm ảnh PNG
Tài liệu văn bản	Notion, một trang cho mỗi miền	Link trang Notion
Rule, câu hỏi mở, glossary, change requests, so sánh đối thủ, từ điển dữ liệu	Notion database dùng chung, có cột Miền, Chủ sở hữu, Ưu tiên, Trạng thái	Link database (view lọc theo miền)
RBAC, ví dụ số tính phí	Bảng trong Notion;	Link bảng
Trích dẫn nguồn	Mục Nguồn cuối mỗi trang theo A8	

A3. Cấu trúc thư mục và đặt tên file

Mã miền: `AUTH` (Công), `ADM` (HH), `PRF` (Hiệu), `BKD` (Bảo), `BKH` (TA), `TKT` (TA), `PAY` (Khôi), `UI` (QH), `CMN` (An). Mã loại: `DOC` tài liệu miền, `ACT` activity, `UC` use case, `SEQ` sequence, `STM` state machine, `ERD` , `WF` wireframe, `BR` bảng rule, `CMP` so sánh đối thủ, `OQ` câu hỏi mở, `DD` từ điển dữ liệu, `RPT` đặc tả báo cáo, `MIN` biên bản.

A4. Quy ước vẽ sơ đồ

1. Mỗi sơ đồ **một trang A4 ngang**, tối đa **25 node**. Nhiều hơn thì tách thành sơ đồ con và nối bằng ký hiệu tham chiếu.
2. Góc dưới phải có khung: tên sơ đồ, mã (`ACT-BKD-01`), tác giả, ngày, phiên bản.
3. Chữ tối thiểu cỡ 12, nhãn node là cụm động từ ngắn ("Chọn khung giờ"), không viết cả câu.
4. **Activity:** bắt buộc swimlane theo actor. Mỗi điểm rẽ nhánh ghi điều kiện trong ngoặc vuông `[còn chỗ]` , `[hết chỗ]` . Mỗi luồng ngoại lệ gắn mã `EX-<MIỀN>-<số>` và tô đường nét đứt màu đỏ. Luồng chính nét liền đen.
5. **Use Case:** actor bên ngoài khung hệ thống, quan hệ `include` và `extend` ghi rõ nhãn.
6. **Sequence:** tối đa 5 lifeline (Bệnh nhân, Frontend, Backend, Cơ sở dữ liệu, Cổng thanh toán). Luồng lỗi vẽ bằng khung `alt` .
7. **State Machine:** mỗi mũi tên ghi `sự kiện [điều kiện] / hành động` . Mỗi sơ đồ kèm **bảng chuyển trạng thái** gồm: từ, đến, sự kiện kích hoạt, ai kích hoạt, điều kiện, tác dụng phụ.
8. Không dùng nhiều hơn 4 màu. Có chú giải (legend) nếu dùng màu hoặc ký hiệu ngoài chuẩn.
9. Mỗi sơ đồ phải có **ít nhất 2 luồng ngoại lệ**.

A5. Mã định danh (không tái sử dụng, không đổi nghĩa)

Loại	Mẫu	Ví dụ
Business rule	`BR-<MIỀN>-<2 chữ số>`	`BR-PAY-03`
Use case	`UC-<MIỀN>-<2 chữ số>`	`UC-BKD-01`
Luồng ngoại lệ	`EX-<MIỀN>-<2 chữ số>`	`EX-PAY-02`
Sơ đồ	`<LOẠI>-<MIỀN>-<2 chữ số>`	`ACT-BKD-01`
Câu hỏi mở	`OQ-<MIỀN>-<2 chữ số>`	`OQ-PRF-04`
Xung đột (An ghi)	`CF-<2 chữ số>`	`CF-07`
Quyết định của nhóm	`DL-<2 chữ số>`	`DL-03`
Trạng thái chung (An sở hữu)	`ST-<THỰC THỂ>-<mã>`	`ST-APT-CONFIRMED`

Rule bị bỏ thì đánh dấu `DEPRECATED`, không xoá dòng và không dùng lại mã.

A6. Chuẩn viết business rule

Bảng, cột: `ID | Miền | Rule | Lý do hoặc nguồn | Ngoại lệ | Ưu tiên | UC liên quan | Chủ sở hữu | Trạng thái`.

- Rule dạng "**Khi <điều kiện> thì <hệ thống/người> <hành động>**", một ý duy nhất, kiểm chứng được (có số, có thời hạn, có người chịu trách nhiệm). Cấm "nên", "hợp lý", "nhanh chóng".
- Ưu tiên: `MUST` (không có thì hệ thống sai), `SHOULD`, `COULD`.
- Trạng thái: `Draft` → `Reviewed` → `Agreed` (khi chốt)
- Rule dùng số liệu chưa chắc (ví dụ "huỷ trước 24 giờ") ghi giá trị mặc định và đồng thời tạo một dòng `OQ`.
- Tối thiểu số rule theo từng miền ghi ở Phần C.

A7. Cấu trúc bắt buộc của tài liệu miền (`<MÃ>_DOC_...`)

1. Mô tả nghiệp vụ (mục đích, phạm vi, ngoài phạm vi)
2. Actor và use case (bảng, kèm sơ đồ UC nếu miền có)
3. Luồng chính và luồng ngoại lệ (nhúng ảnh sơ đồ, mỗi sơ đồ có 3–5 dòng giải thích)

4. Business rule (nhúng hoặc link bảng BR)
5. Dữ liệu liên quan (danh sách thực thể và trường dự kiến, để An dùng cho ERD)
6. So sánh đối thủ (link bảng CMP, tóm tắt 5 dòng)
7. Câu hỏi mở, mỗi câu kèm **đề xuất mặc định** và người cần hỏi
8. Nguồn tham khảo (A8)

Chức năng trọng tâm (R7 của nhóm): mỗi người ghi rõ 2–3 chức năng thuộc 5 nhóm Thêm / Xoá / Sửa / Hiển thị-báo cáo / Bảo mật-phân quyền và phân tích sâu trong mục 3.

A8. Phạm vi và cách trích nguồn

Nguồn được dùng:

(1) YouMed, Medpro, BookingCare (đối thủ cố định). Mỗi người có thể thêm 1 ứng dụng của một bệnh viện cụ thể nếu cần, ghi lý do. (2) Văn bản pháp luật từ cổng chính thống (vbpl.vn, chinhphu.vn, moh.gov.vn, thuvienphapluat.vn). (3) Tài liệu chính thức của cổng thanh toán (VNPay, MoMo, ZaloPay), chuẩn BPMN/UML của OMG, MDN cho Geolocation API. (4) Phỏng vấn trực tiếp (có nhật ký, mục A11).

Không dùng làm nguồn: blog, diễn đàn, bài đăng mạng xã hội không rõ tác giả, và nội dung do AI sinh ra. Dùng AI để gợi ý thì phải kiểm lại bằng nguồn gốc rồi mới trích nguồn gốc, không trích "theo AI".

Văn bản pháp luật: ghi số hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, và điều khoản cụ thể. Tại thời điểm viết phải kiểm tra văn bản còn hiệu lực hay đã được thay thế. Không suy diễn pháp lý ngoài những gì điều khoản nói, chỗ nào chưa chắc đưa vào `OQ` và hỏi thầy.

Khi khảo sát đối thủ: chỉ dùng tài khoản thử và dữ liệu giả, **không đặt lịch thật, không thanh toán thật**. Dừng trước bước trả tiền.

A9. Độ dài và định lượng (cho người không vẽ sơ đồ cũng có chuẩn)

Loại output	Chuẩn
Tài liệu miền (A7)	3–5 trang (khoảng 900–1.600 từ) chưa tính ảnh và bảng
Mô tả nghiệp vụ	300–500 từ
Bảng business rule	10–25 dòng mỗi miền, mỗi rule không quá 30 từ
Bảng so sánh đối thủ	10–15 tiêu chí × 3 đối thủ, mỗi ô có ✓/✗/một phần kèm ghi chú ≤ 15 từ và link bằng chứng
Câu hỏi mở	Tối thiểu 5 và có đề xuất mặc định
Tài liệu nghiên cứu (pháp lý, cổng thanh toán, UX)	1–2 trang, tối đa 800 từ, từ 5 nguồn chính thống trở lên
Từ điển dữ liệu / RBAC / chính sách	Không giới hạn dòng nhưng phải đủ cột theo mẫu của phần C
Đặc tả báo cáo / màn hình	1 trang mỗi báo cáo hoặc mỗi màn hình
Wireframe	Mỗi màn hình có tên, mục đích, actor, quy tắc hiển thị, trạng thái lỗi/rỗng

Định dạng văn bản: Heading tối đa 3 cấp, đánh số 1, 1.1, 1.1.1. Font nhóm thống nhất một loại có dấu tiếng Việt tốt. Ảnh có chú thích "Hình n: ...", bảng có "Bảng n: ...".

A10. Việc nhỏ cũng phải thống nhất

- Ngày `dd/MM/yyyy`, giờ 24h (`08:30`), múi giờ GMT+7. Tiền `1.250.000đ` trong văn bản, lưu trong cơ sở dữ liệu là số nguyên VND.
- Dữ liệu ví dụ luôn **giả**: tên `Nguyễn Văn A`, SĐT `0900 000 001`, CCCD `000000000001`. Không dùng dữ liệu người thật.
- Số tiền ví dụ dùng chung bộ: phí khám 200.000đ, phí tiện ích đề xuất 20.000đ (để dễ đối chiếu giữa các miền, có thể đổi sau khi chốt).
- Tên thực thể dùng chung: `appointment`, `slot`, `patient_profile`, `payment`, `refund`, `ticket`, `doctor`, `facility`, `specialty`, `audit_log`, `user_account`.

- Một quy tắc chỉ nằm trong **một** tài liệu (tài liệu của chủ miền). Tài liệu khác chỉ dẫn mã `BR-...`, không chép lại.
- Thay đổi trạng thái chung (lịch khám, giao dịch, hoàn tiền, phiếu) phải qua An bằng một dòng đề xuất trong sheet *Change Requests*. Không tự sửa trong tài liệu riêng.

A11. Phỏng vấn người dùng (tối thiểu 2 người mỗi người)

Nhật ký 1 trang: ngày, người được hỏi (ẩn danh: "Bệnh nhân 1, 30 tuổi"), vai trò, 5–8 câu hỏi, câu trả lời tóm tắt, **3 phát hiện** ảnh hưởng đến rule hoặc luồng. Cả nhóm cùng hỏi chung 1 câu: "Lần gần nhất bạn đi khám, điều gì khiến bạn bực nhất?". Ưu tiên người từng đặt lịch khám online và nhân viên y tế nếu quen.

B. DANH SÁCH VIỆC CẦN TÌM HIỂU VỀ NGHIỆP VỤ ĐẶT LỊCH KHÁM

Ngoài 5 nhận xét của thầy, các nhóm câu hỏi dưới đây còn bỏ ngỏ. Mỗi câu hỏi phải có câu trả lời trong tài liệu miền của người phụ trách (hoặc nằm trong `OQ` kèm đề xuất mặc định).

#	Nhóm	Câu hỏi cần trả lời
1	Mô hình dịch vụ	Hệ thống phục vụ loại cơ sở nào (bệnh viện công/tư, phòng khám)? Khám BHYT có hỗ trợ không hay chỉ khám dịch vụ? Có khám trực tuyến không? Bác sĩ làm ở nhiều cơ sở thì xử lý thế nào?
2	Mô hình lịch	Lịch theo **khung giờ cố định** hay **số thứ tự trong ca**? Sức chứa mỗi khung? Có cho đặt vượt (overbooking) không? Thời lượng một lượt khám? Giờ nghỉ, ngày lễ, lịch đột xuất của bác sĩ?
3	Đặt trước bao lâu	Đặt sớm nhất bao nhiêu ngày, muộn nhất trước giờ khám bao lâu? Có cho đặt trong ngày không? Giới hạn số lịch chưa khám một hồ sơ được giữ?
4	Giữ chỗ	Giữ bao lâu khi chưa thanh toán? Hai người cùng chọn một slot cuối cùng thì ai thắng? Hết hạn trong lúc đang ở cổng thanh toán thì sao?
5	Đặt theo bác sĩ và theo bệnh viện	Hai luồng khác nhau những gì (chọn bác sĩ, giá, thứ tự khám)? Đặt theo bệnh viện thì ai phân bác sĩ và khi nào? Bệnh nhân có được đổi bác sĩ không?
6	Duyệt và xác nhận	Ai xác nhận: bác sĩ, nhân viên bệnh viện hay tự động? Thời hạn xác nhận (SLA)? Quá hạn không ai xác nhận thì tự huỷ hay tự duyệt? Từ chối thì có gợi ý giờ/bác sĩ khác không? Đối với đồ án demo, admin giả lập thế nào?
7	Hồ sơ bệnh nhân	Khám lần đầu và tái khám khác nhau gì? Mã bệnh nhân do bệnh viện cấp có liên kết hồ sơ không? Trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người nước ngoài thì ai là người chịu trách nhiệm? Đặt hộ người thân cần giấy ủy quyền gì?
8	Thông tin khám	Có thu "lý do khám/triệu chứng" không? Thông tin lâm sàng có lưu trong hệ thống không hay chỉ nằm ở bệnh viện? Có cho đính kèm kết quả cũ không?
9	Phí	Phí khám lấy từ đâu (theo bác sĩ, theo học hàm, theo chuyên khoa)? Phí tiện ích: cố định hay %, ai nhận? Voucher, khuyến mãi, hoá đơn VAT? Giá thay đổi sau khi đặt thì áp dụng giá nào?
10	Thanh toán	Phương thức nào (QR, thẻ, ví)? Thanh toán trùng, callback đến trễ, callback đến hai lần, thanh toán thành công sau khi slot đã nhả thì xử lý sao? Đối soát cuối ngày với cổng?

11	Huỷ và đổi lịch	Hạn huỷ miễn phí? Đổi lịch là chuyển slot hay huỷ rồi đặt lại? Giới hạn số lần huỷ/đổi? Bác sĩ nghỉ đột xuất hoặc cơ sở đóng cửa thì ai chủ động liên hệ và hoàn tiền thế nào?
12	Hoàn tiền	Hoàn về đâu (nguồn gốc/ví)? Mất bao lâu thực tế? Phí cổng thanh toán và phí tiện ích có hoàn không? Hoàn một phần khi đổi sang bác sĩ rẻ hơn?
13	Không đến khám	Bệnh nhân không đến (no-show) thì có mất phí không? Ai đánh dấu và khi nào? Đến trễ bao nhiêu phút thì mất lượt?
14	Phiếu khám và check-in	Phiếu có QR không, quét ở đâu? Số thứ tự cấp lúc đặt hay lúc check-in? Bệnh viện thực tế còn bước nào sau check-in (đăng ký, tạm ứng, cận lâm sàng)? Hệ thống dừng ở đâu? Ai chuyển lịch sang "Hoàn thành"?
15	Thông báo	Gửi qua kênh nào (email, SMS, Zalo, thông báo trong ứng dụng)? Gửi khi nào (đặt, xác nhận, nhắc trước 24h/2h, huỷ, hoàn tiền)? Nội dung không được lộ thông tin sức khoẻ?
16	Vai trò	Bác sĩ đăng ký thế nào, ai kiểm tra chứng chỉ hành nghề? Có nhân viên bệnh viện (lễ tân, quản lý cơ sở) riêng với admin hệ thống không? Một bác sĩ có thể quản lý lịch hộ người khác không?
17	Pháp lý dữ liệu	Dữ liệu sức khoẻ và CCCD thuộc nhóm nào theo quy định? Cần sự đồng ý như thế nào, lưu bao lâu, người dùng yêu cầu xoá thì sao? Thông tin bác sĩ và cơ sở phải hiển thị gì để hợp lệ (chứng chỉ, giấy phép)?
18	Pháp lý giao dịch	Quy định về thương mại điện tử, hoá đơn điện tử, bảo vệ người tiêu dùng khi huỷ/hoàn tiền? Không lưu dữ liệu thẻ, chỉ qua cổng thanh toán có tuân thủ không?
19	Danh mục	Danh mục chuyên khoa chuẩn lấy ở đâu? Danh mục đơn vị hành chính sau đợt sáp nhập tỉnh/xã năm 2025 dùng bản nào? Toạ độ cơ sở lấy từ đâu và ai cập nhật?
20	Tìm kiếm và xếp hạng	Thứ tự hiển thị bác sĩ dựa vào gì (khoảng cách, đánh giá, lịch trống, quảng cáo)? Có đánh giá và nhận xét không và ai kiểm duyệt?
21	Vị trí "gần tôi"	Khoảng cách đường chim bay hay theo đường đi? Từ chối cấp vị trí thì sao? Vị trí có lưu lại không?
22	Hậu khám	Có đánh giá sau khám, khiếu nại, hoá đơn, kết quả khám không? Phần nào ngoài phạm vi?

23	Quản trị	Báo cáo nào cần, ai xem được dữ liệu nào, hỗ trợ khách (khiếu nại) xử lý theo quy trình nào?
24	Phi chức năng	Chống đặt trùng khi nhiều người cùng đặt (khoá, giao dịch)? Múi giờ, sao lưu, nhật ký truy cập, hiển thị trên điện thoại, người khuyết tật (độ tương phản, cỡ chữ)?
25	Mô hình kinh doanh	Doanh thu của nền tảng từ đâu (phí tiện ích, hoa hồng)? Bệnh viện nhận tiền khi nào (chỉ ghi nhận, không làm trong đồ án)?

C1. Công — Xác thực, phân quyền, biên bản họp (nhóm Bảo mật/phân quyền)

Chức năng trọng tâm: (1) Đăng nhập và phân quyền theo vai trò, (2) Khoá/mở tài khoản, (3) Kiểm soát truy cập và audit log (cùng Hiệu).

Mã output	Nội dung	Công cụ và chuẩn
`AUTH_DOC`	Tài liệu miền theo A7	Docs, 3–5 trang
`AUTH_ACT` ×4	Đăng ký (Khách → Bệnh nhân), đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu, khoá tài khoản; thêm 1 sơ đồ cấp tài khoản bác sĩ/nhân viên	draw.io, swimlane, mỗi sơ đồ ≥2 `EX`
`AUTH_UC`	Use case xác thực và phân quyền	draw.io
`AUTH_STM`	Trạng thái tài khoản (`PENDING` , `ACTIVE` , `LOCKED` , `DISABLED` ...) và bảng chuyển trạng thái	draw.io + bảng
`AUTH_RBAC`	Ma trận phân quyền: hàng = chức năng (≥30 dòng lấy từ mọi miền), cột = 5 vai trò (Khách, Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên cơ sở, Admin), ô = X/T/S/Xo và ghi chú "chỉ của mình" nếu có	Sheets
`AUTH_BR`	≥12 rule (mật khẩu băm, khoá sau N lần sai, phiên đăng nhập, bác sĩ chỉ xem lịch của mình, bệnh nhân chỉ xem dữ liệu của mình, mọi hành động admin có log)	Sheets, theo A6
`AUTH_CMP`	So sánh xác thực với 3 đối thủ: SĐT/email/OTP/Google, quên mật khẩu, xác minh, khoá tài khoản (10–15 tiêu chí)	Sheets
`AUTH_AUDIT`	Danh sách sự kiện phải ghi audit log (ai, làm gì, trên đối tượng nào, khi nào, kết quả), phối hợp Hiệu	Sheets, ≥15 sự kiện
`CMN_MIN`	Biên bản họp mỗi buổi: thành phần, nội dung, quyết định (`DL-xx`), việc giao, người, hạn	Docs, 1 trang/buổi, gửi sau ≤24 giờ
`AUTH_OQ`	≥5 câu hỏi mở	Sheets

Phỏng vấn: 2 người (ưu tiên người từng đăng ký tài khoản trên ứng dụng khám bệnh).

C2. Hoàng Huy — Quản trị (Admin) và danh mục (nhóm Hiển thị-báo cáo, Sửa/Xoá phía quản trị)

Chức năng trọng tâm: (1) Dashboard và báo cáo, (2) Quản lý danh mục (chuyên khoa, cơ sở, bác sĩ), (3) Xử lý ngoại lệ và demo duyệt/thanh toán thủ công.

Mã output	Nội dung	Công cụ và chuẩn
`ADM_DOC`	Tài liệu miền theo A7	Docs, 3–5 trang
`ADM_UC`	Use case của Admin	
`ADM_ACT` ×3	Xử lý lịch bị kẹt, xử lý thanh toán lỗi/đối soát, chế độ demo (admin giả lập thanh toán thành công và chuyển trạng thái chờ → đã duyệt)	≥2 `EX` mỗi sơ đồ
`ADM_RPT` ×4	Đặc tả mỗi báo cáo 1 trang: mục đích, người xem, bộ lọc, cột, **công thức**, ví dụ số. Bắt buộc: lịch theo trạng thái, doanh thu thuần (thu − hoàn), tỷ lệ huỷ theo nguyên nhân, bác sĩ/chuyên khoa được đặt nhiều	Docs/Sheets
`ADM_CAT`	Danh mục dữ liệu quản trị: chuyên khoa chuẩn, cơ sở, khu vực (ghi rõ phiên bản danh mục hành chính dùng), hạng bác sĩ; kèm nguồn	Sheets
`ADM_WF`	Wireframe thô trang admin (≥4 màn hình: dashboard, danh sách lịch, chi tiết lịch + hành động, quản lý danh mục), giấy hoặc Figma	Figma
`ADM_BR`	≥10 rule (không sửa số tiền đã thu, mọi xoá là xoá mềm, doanh thu chỉ tính giao dịch thành công và trừ hoàn, thao tác admin có log…)	Sheets, theo A6
`ADM_CMP`	So sánh chức năng quản trị. Phần không công khai ghi "không có thông tin công khai", **không đoán**	Sheets
`ADM_OQ`	≥5 câu hỏi mở	Sheets

Phỏng vấn: 2 người, ít nhất 1 người làm công việc quản trị/vận hành nếu có.

C3. Hiệu — Hồ sơ bệnh nhân và dữ liệu y tế (Thêm/Sửa/Xoá hồ sơ, bảo mật dữ liệu)

Chức năng trọng tâm: (1) Tạo hồ sơ, (2) Sửa hồ sơ, (3) Xoá mềm hồ sơ và kiểm soát truy cập dữ liệu y tế.

Mã output	Nội dung	Công cụ và chuẩn
`PRF_DOC`	Tài liệu miền theo A7	Docs, 3–5 trang
`PRF_ACT` ×3	Tạo (gồm tạo nhanh lúc đặt lịch), sửa, xoá hồ sơ; hồ sơ của người thân và trẻ em là luồng ngoại lệ	≥2 `EX`
`PRF_STM`	Trạng thái hồ sơ (`ACTIVE` , `ARCHIVED` ...) và bảng chuyển trạng thái	draw.io + bảng
`PRF_DD`	Từ điển dữ liệu: tên trường, kiểu, độ dài, bắt buộc, ví dụ giả, **mức nhạy cảm** (công khai/hạn chế/nhạy cảm), ai được xem, cách hiển thị (đầy đủ/che), lý do cần thu	Sheets, tất cả trường
`PRF_LEGAL`	"Dữ liệu y tế và những điều nhóm phải tuân thủ": phân biệt dữ liệu hành chính và lâm sàng, văn bản pháp luật liên quan (Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và văn bản hướng dẫn nếu có), nguyên tắc tối thiểu hoá. Mỗi đề xuất áp dụng gắn một `BR`	Docs, 1–2 trang, ≤800 từ, ≥5 nguồn chính thống, ghi số hiệu/hiệu lực/ điều khoản
`PRF_CONSENT`	Nội dung điều khoản đồng ý thu thập dữ liệu (bản nháp) và quy trình xin đồng ý	Docs, ≤1 trang
`PRF_BR`	≥12 rule (chỉ thu trường cần thiết, không xoá cứng hồ sơ đã có lịch, che CCCD/SĐT, đồng ý trước khi tạo, không trùng hồ sơ trong cùng tài khoản, hồ sơ mặc định...)	Sheets, theo A6
`PRF_CMP`	So sánh trường hồ sơ và quy trình với 3 đối thủ	Sheets
`PRF_OQ`	≥5 câu hỏi mở (trẻ em, người nước ngoài, mã BN của bệnh viện, BHYT...)	Sheets

Phỏng vấn: 2 người, hỏi riêng về cảm giác khi phải nhập CCCD/BHYT.

C4. Hoài Bảo — Đặt lịch bác sĩ (Thêm/Sửa lịch)

Chức năng trọng tâm: (1) Tạo lịch khám theo bác sĩ, (2) Bác sĩ xác nhận/từ chối (đổi trạng thái), (3) Quản lý lịch làm việc của bác sĩ.

Mã output	Nội dung	Công cụ và chuẩn
`BKD_DOC`	Tài liệu miền theo A7, kèm mục "Quyết định ai duyệt lịch" 1 trang: 3 phương án (bác sĩ / hệ thống tự động / admin), ưu nhược điểm, lựa chọn đề xuất và lý do	Docs, 3–5 trang
`BKD_ACT` ×3	Đặt lịch bác sĩ (swimlane Bệnh nhân / Hệ thống / Bác sĩ), bác sĩ xác nhận hoặc từ chối, bác sĩ tạo/sửa lịch làm việc và nghỉ	≥2 `EX`
`BKD_SEQ` ×2	Giữ chỗ và nhả slot (hết hạn, huỷ); hai người cùng đặt slot cuối	draw.io, ≤5 lifeline
`BKD_STM`	**Trạng thái lịch khám**, bảng chuyển trạng thái đầy đủ.	draw.io + bảng
`BKD_SCHED`	Mô hình lịch làm việc: lịch mẫu theo tuần, ca, khung giờ, sức chứa, ngày nghỉ, ngoại lệ một ngày, thay đổi lịch khi đã có người đặt	Docs/Sheets, bảng trường + ví dụ số
`BKD_BR`	≥15 rule (slot không vượt sức chứa, giữ chỗ hết hạn tự nhả, không đặt giờ đã qua, hạn đặt/huỷ tối thiểu, một hồ sơ không có hai lịch trùng giờ...)	Sheets, theo A6
`BKD_CMP`	So sánh luồng đặt lịch bác sĩ với 3 đối thủ (bước, thông tin phải nhập, giữ chỗ, xác nhận, huỷ)	Sheets
`BKD_OQ`	≥5 câu hỏi mở	Sheets

Phỏng vấn: 2 người, hỏi về tình huống "bác sĩ huỷ lịch sát giờ".

C5. Tuấn Anh — Đặt lịch bệnh viện và Phiếu khám (Thêm/Hiển thị)

Chức năng trọng tâm: (1) Tạo lịch khám theo bệnh viện, (2) Xem lịch sử lịch khám, (3) Phát hành và hiển thị phiếu khám.

Mã output	Nội dung	Công cụ và chuẩn
`BKH_DOC`	Tài liệu miền theo A7 kèm bảng "Đặt bác sĩ vs Đặt bệnh viện" (≥8 điểm khác: chọn gì, giá, ai phân bác sĩ, số thứ tự...). Phối hợp TA	Docs, 3–5 trang
`BKH_ACT` ×3	Đặt lịch bệnh viện; check-in tại bệnh viện (quy trình thực tế từ phỏng vấn/quan sát, ghi rõ hệ thống dừng ở đâu); xem và tra cứu lịch sử	≥2 `EX`
`TKT_SPEC`	Đặc tả phiếu khám: **thu thập ≥3 mẫu phiếu thật** (ảnh ứng dụng đối thủ, phiếu hẹn bệnh viện; che thông tin cá nhân) rồi lập danh sách trường, mockup phiếu, quy tắc sinh mã phiếu/QR, quy tắc số thứ tự, nội dung dặn dò (nhịn ăn, mang CCCD...)	Docs + Figma/draw.io, 2–3 trang
`TKT_STM`	Trạng thái phiếu và quan hệ với trạng thái lịch khám	draw.io + bảng
`BKH_BR` , `TKT_BR`	≥10 rule đặt bệnh viện và ≥8 rule phiếu (chỉ phát hành khi `CONFIRMED` , mã duy nhất khó đoán, vô hiệu khi huỷ, số thứ tự theo chuyên khoa và ngày)	Sheets, theo A6
`BKH_CMP`	So sánh đặt bệnh viện, phiếu khám, lịch sử với 3 đối thủ	Sheets
`BKH_OQ`	≥5 câu hỏi mở (no-show, nhắc lịch, phiếu bản giấy)	Sheets

Phỏng vấn: 2 người, một người từng đi khám ở bệnh viện lớn (hỏi toàn bộ quy trình từ đến cổng đến ra về).

C6. Khôi — Thanh toán và hoàn tiền (Bảo mật giao dịch, Xoá/huỷ)

Chức năng trọng tâm: (1) Tính phí và thanh toán, (2) Huỷ lịch và hoàn tiền, (3) Xác thực và bảo vệ giao dịch.

Mã output	Nội dung	Công cụ và chuẩn
`PAY_DOC`	Tài liệu miền theo A7	Docs, 3–5 trang
`PAY_ACT` ×3	Thanh toán thành công; thất bại/huỷ giữa chừng; hết hạn giữ chỗ khi đang thanh toán	draw.io, ≥2 `EX`
`PAY_SEQ` ×3	Thanh toán với cổng (khởi tạo, chuyển hướng, callback); callback đến trễ hoặc đến 2 lần; hoàn tiền	draw.io, ≤5 lifeline
`PAY_STM`	Trạng thái giao dịch và hoàn tiền bảng chuyển trạng thái.	draw.io + bảng
`PAY_POLICY`	Bảng chính sách phí và hoàn tiền: hàng = tình huống (≥10: bệnh nhân huỷ sớm/muộn, bác sĩ huỷ, bệnh viện huỷ, thanh toán lỗi, hết hạn giữ chỗ, không đến khám, đổi lịch…), cột = hoàn phí khám, hoàn phí tiện ích, thời hạn, ai kích hoạt, cần duyệt không	Sheets
`PAY_CALC`	Công thức tổng tiền kèm **≥5 ví dụ số** theo bộ số ở A10 (có	Docs/Sheets